

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 1</u> – La matière à l'échelle macroscopique	isaac de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	Devoir Surveillé	

Nom :	Classe :
Prénom :	Date :
<u>Appréciations :</u>	<u>NOTE :</u> /20

Exercice n°1 - Identifier les entités chimiques (5 points)



10 min

- 1 – Classer les espèces chimiques suivantes selon qu'il s'agisse d'un atome, d'une molécule ou d'un ion :



ATOMES	MOLECULES	IONS

- 2 – Donner un autre exemple de molécule et un autre exemple d'atome en utilisant vos connaissances.

.....

.....

.....

.....

- 3 – Donner la définition d'un ion. Qu'est-ce qu'un anion / un cation ?

.....

.....

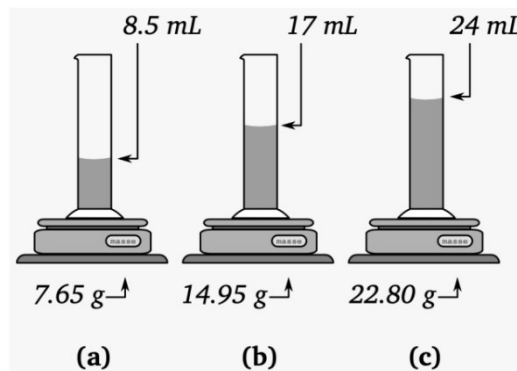
.....

Exercice n°2 - Densité d'huiles essentielles (6,5 points)



15 min

Trois éprouvettes contiennent chacune une huile essentielle, on a mesuré à chaque fois la masse et le volume de cet échantillon d'huile.



/ 1,5

1 – Rappeler la formule permettant de calculer une masse volumique. Préciser les unités de chaque grandeur.

/ 2

2 – Déterminer la nature de l'huile contenue dans chaque éprouvette à partir des mesures expérimentales et du tableau de valeurs suivant :

Huile essentielle	Basilic	Menthol	Lavande
Masse volumique ()	0.95	0.90	0.88

/ 1

12



Données : $\rho_{eau} = 1,00 \text{ g.mL}^{-1}$

Exercice n°3 - Analyse d'une solution inconnue (4 points)



10 min

Un technicien de laboratoire reçoit une solution incolore inconnue. Il réalise plusieurs tests afin d'en identifier les composants. Les résultats sont les suivants :

Tableau 1 - Résultats des tests aux ions

Test	Réactif utilisé	Observation
Test 1	Nitrate d'argent (AgNO_3)	Précipité blanc
Test 2	Hydroxyde de sodium (NaOH)	Précipité bleu
Test 3	Oxalate d'ammonium	Pas de précipité
Test 4	Sulfure de sodium	Pas de précipité

Informations complémentaires :

En plus des quatre tests précédents, deux autres ont été réalisés avec des réactifs usuels :

- Le test à l'eau de chaux n'a montré aucune apparition de trouble.
- Le test au sulfate de cuivre anhydre a provoqué le résultat visible sur l'image suivante :



Figure 1 - Test au sulfate de cuivre anhydre. Il réagit et se colore en bleu au contact de la solution inconnue.

Le document en annexe présente les résultats caractéristiques de tests pour différents ions métalliques, à partir de leur couleur en solution, du réactif employé, et du type de précipité observé.

Problématique :

À partir des résultats expérimentaux et des documents fournis, déterminer la nature des espèces chimiques présentes dans la solution inconnue. Justifiez l'ensemble de votre raisonnement. (La rédaction est évaluée. Toute trace de recherche sera valorisée.)

.....

.....

.....

.....

1/1 3 – Comment qualifier cette solution d'eau salée ?

.....

.....

1/2 4 – Dans la bouteille, s'agit-il d'un mélange ou un corps pur ? S'il s'agit d'un mélange, est-ce un mélange homogène ou hétérogène ? Justifier soigneusement.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Annexe 1

Ion à tester	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	Cu ²⁺	Fe ²⁺	Fe ³⁺	Zn ²⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺
Nom	Chlorure	Sulfate	Cuivre II	Fer II	Fer III	Zinc	Magnésium	Calcium
Couleur de la solution	Incolore		Bleu 	Vert pale 	Jaune pale 	Incolore		
Réactif	Nitrate d'argent	Chlorure de baryum	Hydroxyde de sodium					Oxalate d'ammonium
Précipité	Blanc (noircit à la lumière)	Blanc	Bleu	Vert	Rouille	Blanc	Blanc	Blanc
								